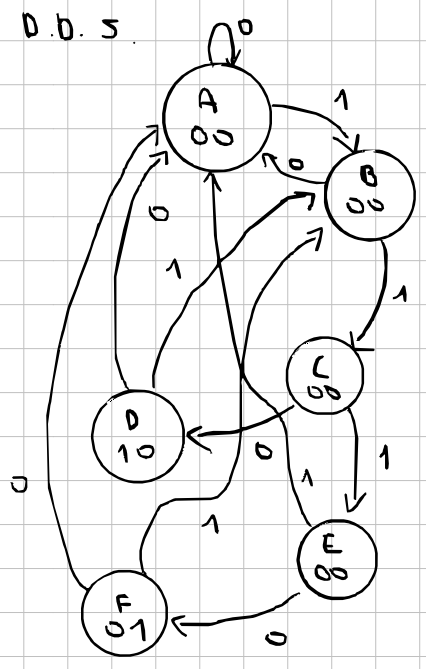
12/04/24 — No soluzione

11 ⟶ z_2 attivo per un periodo di clock

111 ⟶ z_3 attivo per un periodo di clock

x	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	...
z_2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
z_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

D.D. 5



x_0	0	1	z_2	z_3
A	A	B	0	0
B	A	C	0	0
C	D	E	0	0
D	A	B	1	0
E	F	A	0	0
F	A	B	0	1

A: 000 B: 001 C: 011 D: 111 E: 110 F: 100

⇒

	x=0	x=1	z_2	z_3
	$y_1 y_2 y_3$			
A	000	001	0	0
B	001	011	0	0
C	011	110	0	0
D	111	001	1	0
E	110	000	0	0
F	100	001	0	1

$z_2 = y_1 y_2 y_3$ $\quad z_3 = \bar{y}_1 y_2 \bar{y}_3$

Y_1

$y_2 y_3$ \ x	0	1
00	0	0
01	0	0
11	1	1
10	0	0

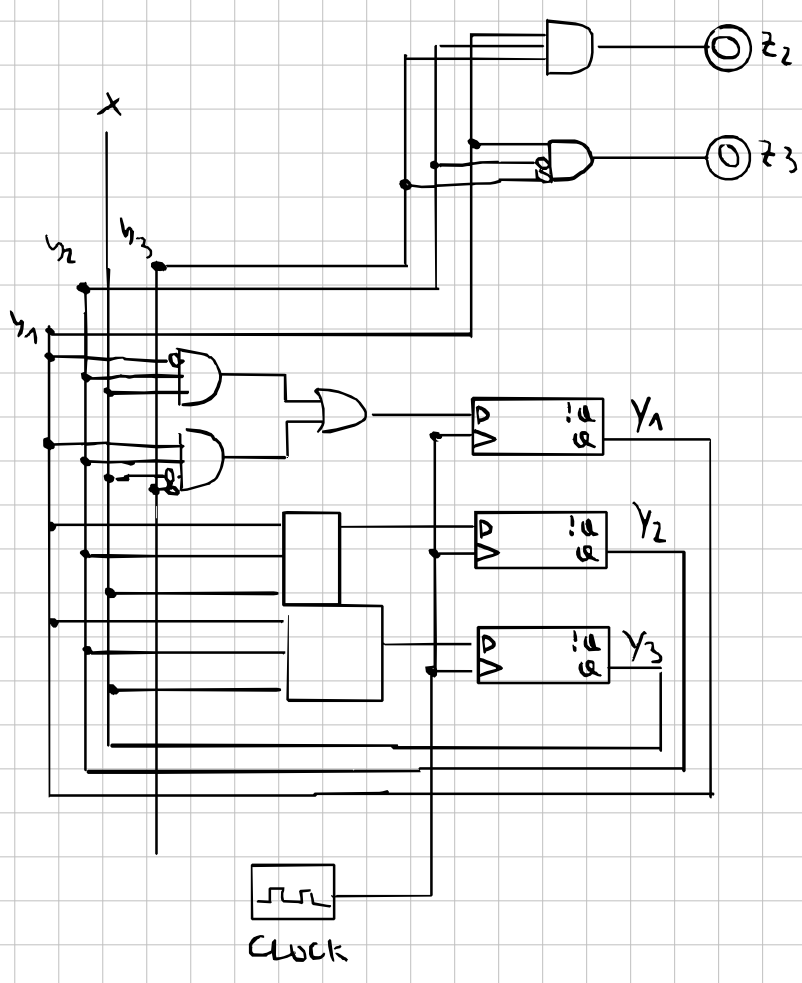
$y_1 = 0$

Y_1

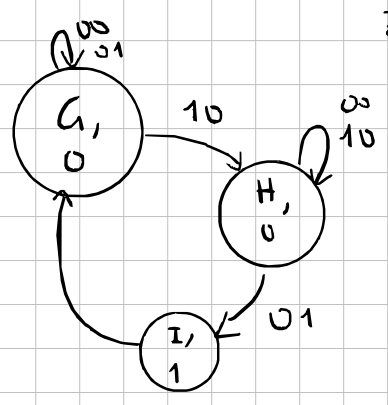
$y_2 y_3$ \ x	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	0
10	1	0

$y_1 = 1$

$Y_1 = \bar{x} \bar{y}_1 y_2 y_3 + y_1 \bar{y}_2 \bar{y}_3$



x	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	...
z_2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
z_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



z_2 z_3 ingressi

(11 non possibile)

$z_2 z_3$ \ t	00	01	11	10	z
G	G	G	–	H	0
H	H	I	–	H	0
I	G	G	–	G	1

G = 00
H = 01
I = 11

$z = y_4 y_5$

⇒

	$z_2 z_3$ \ t	00	01	11	10	z
G	00	00	00	–	01	0
H	01	01	11	–	01	0
I	11	00	00	–	00	1

Y_4

	$z_2 z_3$ \ t	00	01	11	10
G	00	0	0	–	0
H	01	0	1	–	0
I	11	0	0	–	0

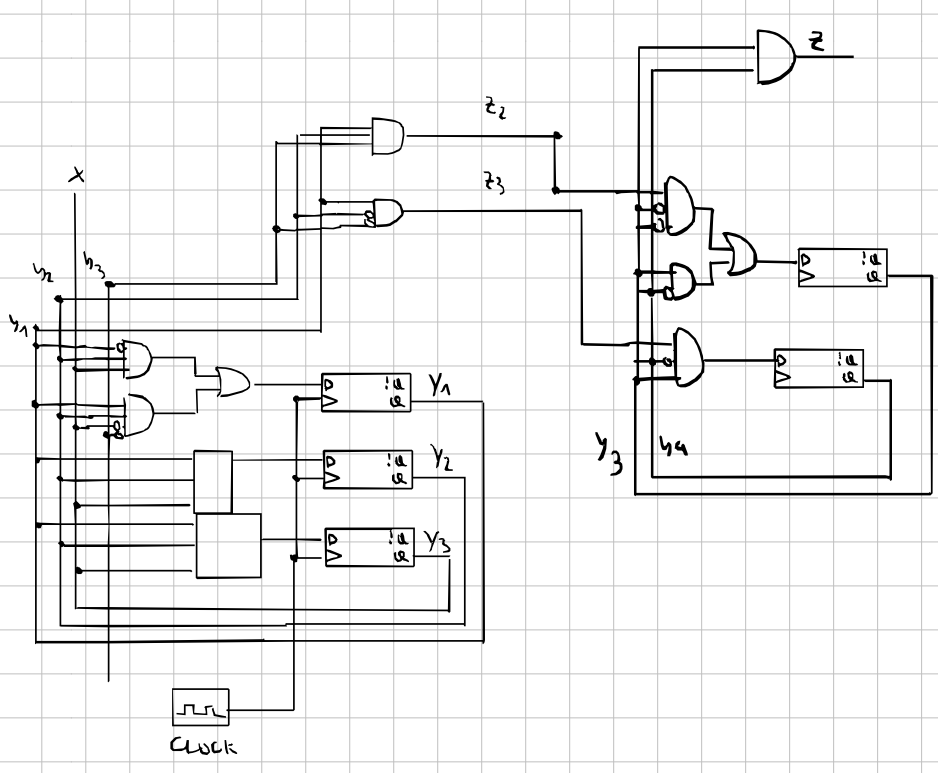
Y_3

	$z_2 z_3$ \ t	00	01	11	10
G	00	0	0	–	1
H	01	1	1	–	1
I	11	0	0	–	0

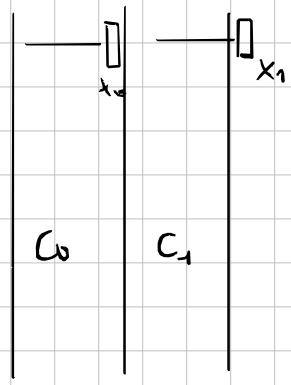
⇒

$Y_4 = \bar{y}_4 y_3 z_3$

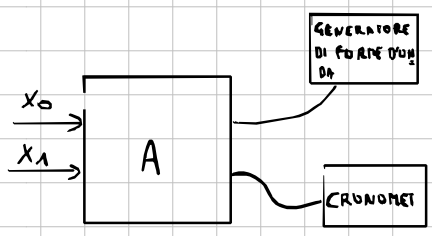
$Y_3 = \bar{y}_4 y_3 + \bar{y}_4 \bar{y}_3 z_2$



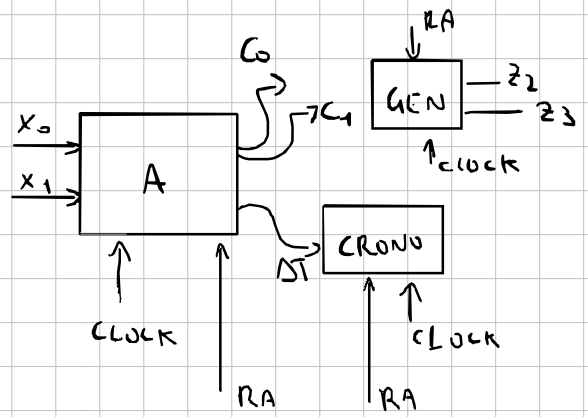
11/01/24 incompleto



a) ipotesi plausibile (è improbabile)



memorizza corsia di arrivo del secondo e terzo arrivato



RA = Reset asincrono attivo basso

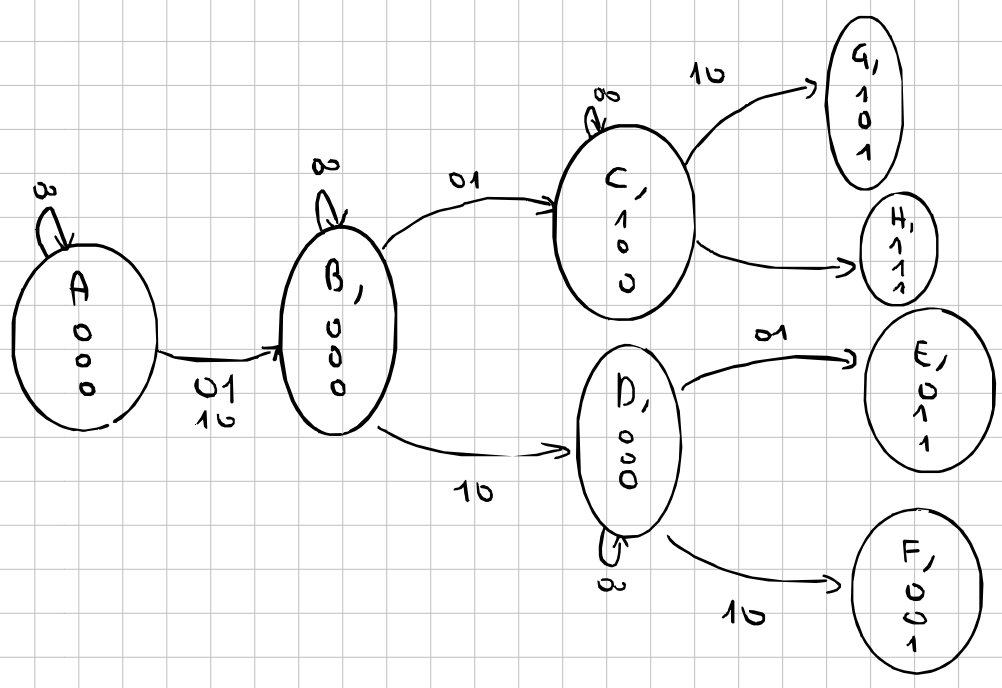
z_0 z_1 z_2

x_0 x_1

z_0 = ARRIVATO IL TERZO 0 = NON ARRIVATO 1 = ARRIVATO

z_1 = CORSIA DEL SECONDO 0 = CORSIA C_0 1 = CORSIA C_1

z_L = CORSIA DEL TERZO 0 = CORSIA C_0 1 = CORSIA C_1



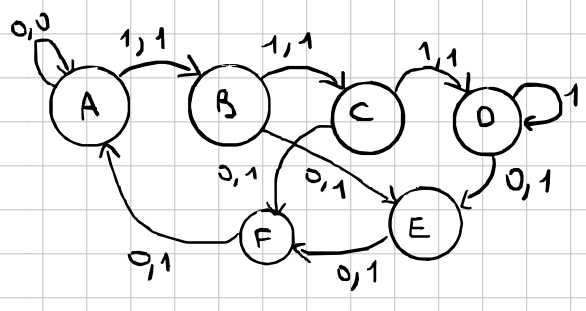
⇒ di Moore

x_0x_1	00	01	11	10	z_0	z_1	z_L
A	A	B	-	B	0	0	0
B	B	C	-	D	0	0	0
C	C	H	-	G	0	1	0
D	D	E	-	F	0	0	0
E	E	-	-	-	1	0	1
F	F	-	-	-	1	0	0
G	G	-	-	-	1	1	0
H	H	-	-	-	1	1	1

A = 000 B = 001 C = 011 D = 111 E = 110 F = 100

21/12/23

⇒ La consegna richiede che l'uscita cambi istantaneamente quando x va a 1 (si deve accendere subito il led rosso senza aspettare un nuovo ciclo di clock che mi porti in un altro stato ⇒ rete di Mealy)



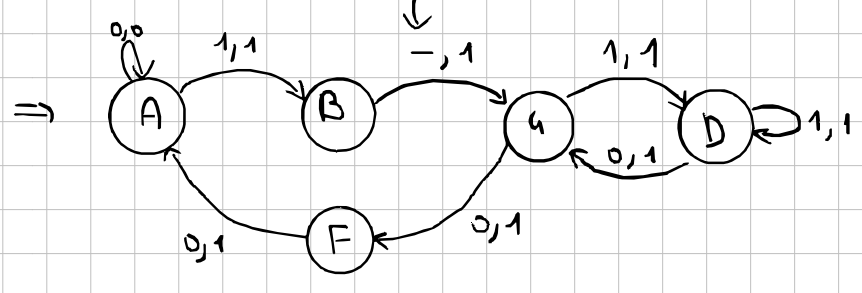
*	0	1
A	A,0	B,1
B	E,1	C,1
C	F,1	D,1
D	E,1	D,1
E	F,1	–
F	A,1	–

B x
C x ~~F~~
D x ~~E~~ ~~E~~
E x ~~E~~ -- ~~E~~
F x ~~A~~ ~~A~~ ~~E~~ ~~A~~
A B C D E

[E, E] → G ⇒ (SVOLGONO LA STESSA FUNZIONE!)

*	0	1
A	A,0	B,1
B	G,1	G,1
D	G,1	D,1
G	F,1	D,1
F	A,1	–

⇒ (a prescindere dall'ingresso)



A = 000 B = 001 D = 011 G = 111 F = 110

	0	1
0 0 0	000, 0	001, 1
0 0 1	111, 1	111, 1
0 1 1	111, 1	011, 1
1 1 1	110, 1	011, 1
1 1 0	000, 1	–

tabella uscita:

$y_0\ y_1\ y_2$ \ x	0	1
0 0 0	0	1
0 0 1	1	1
0 1 1	1	1
1 1 1	1	1
1 1 0	1	–

$r = y_0 y_1 + \bar{y}_0 y_2 + \bar{y}_0 \bar{y}_1 \bar{y}_2 x$

Tabella di Y_0

	0	1
0 0 0	0	0
0 0 1	1	1
0 1 1	1	0
1 1 1	1	0
1 1 0	0	–

$Y_0 = \bar{y}_0 \bar{y}_1 \bar{y}_2 + \bar{x} y_1 y_2$

Sintesi a NAND di r

$y_0 y_1 + \bar{y}_0 y_2 + \bar{y}_0 \bar{y}_1 \bar{y}_2 x$

$(y_0 \uparrow y_1)' + (\bar{y}_0 \uparrow y_1)' + (\bar{y}_0 \bar{y}_1 \bar{y}_2 x)'$

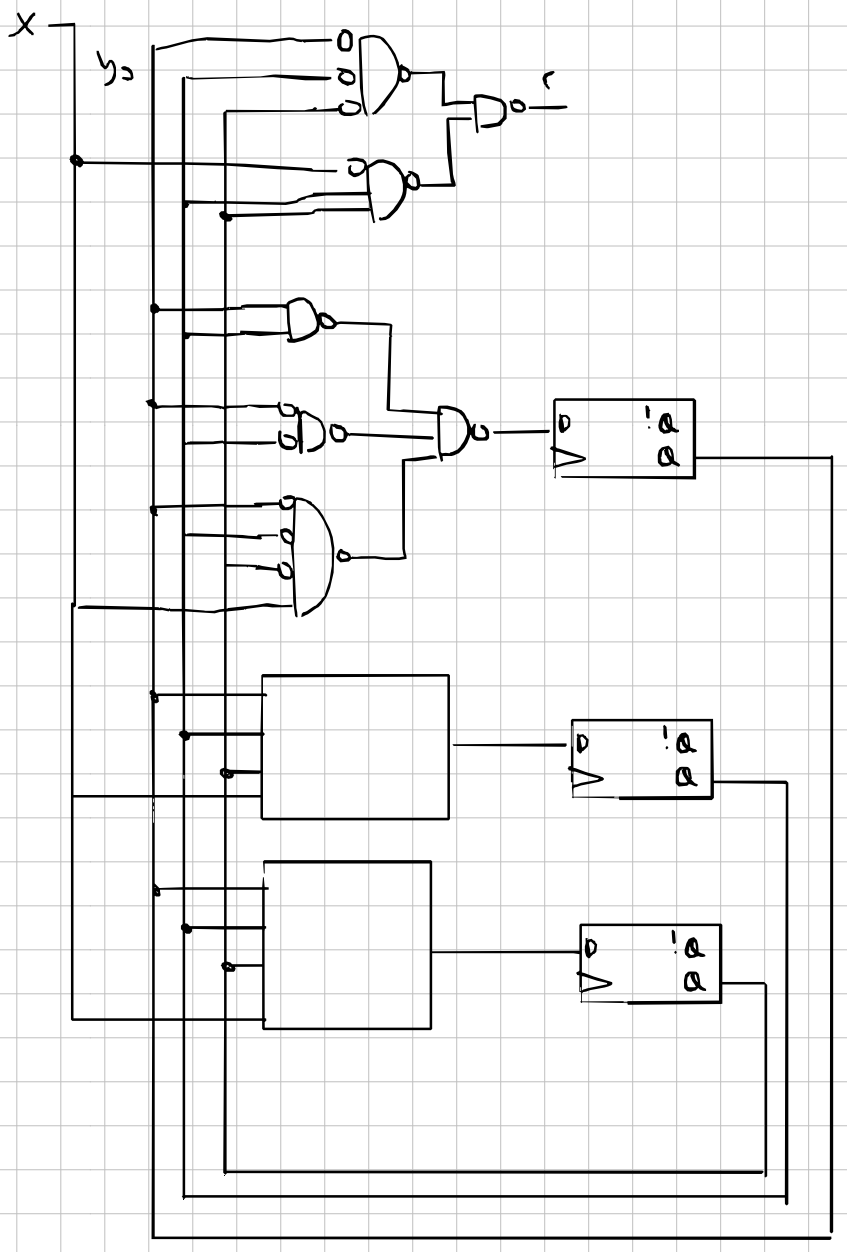
$((y_0 \uparrow y_1) \cdot (\bar{y}_0 \uparrow \bar{y}_1) \cdot (\bar{y}_0 \bar{y}_1 \bar{y}_2 x)')'$

$(y_0 \uparrow y_1) \uparrow (\bar{y}_0 \uparrow \bar{y}_1) \uparrow (\bar{y}_0 \bar{y}_1 \bar{y}_2 x)$

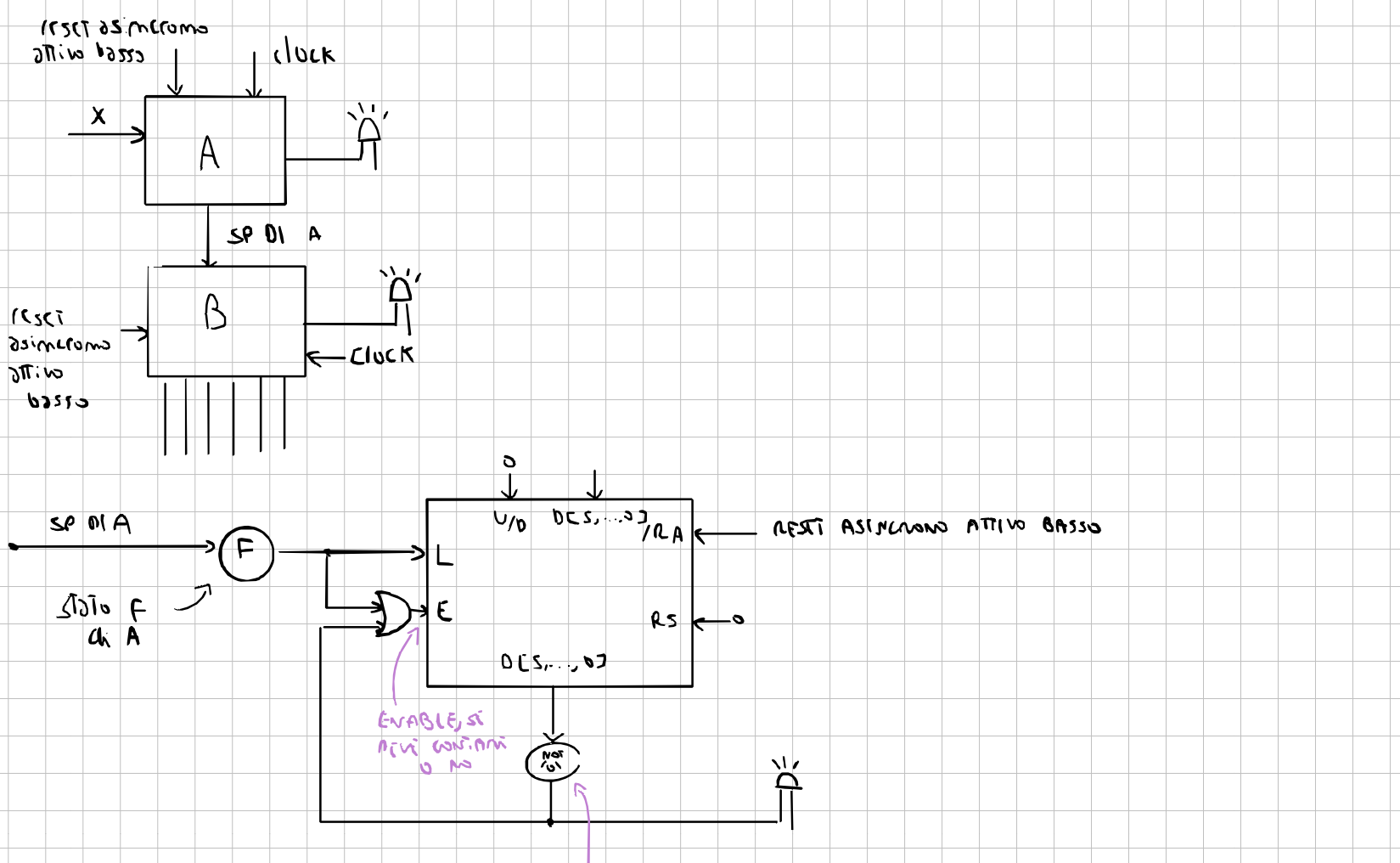
SINTESI A NAND di Y_0

$Y_0 = \bar{y}_0 \bar{y}_1 \bar{y}_2 + \bar{x} y_1 y_2$

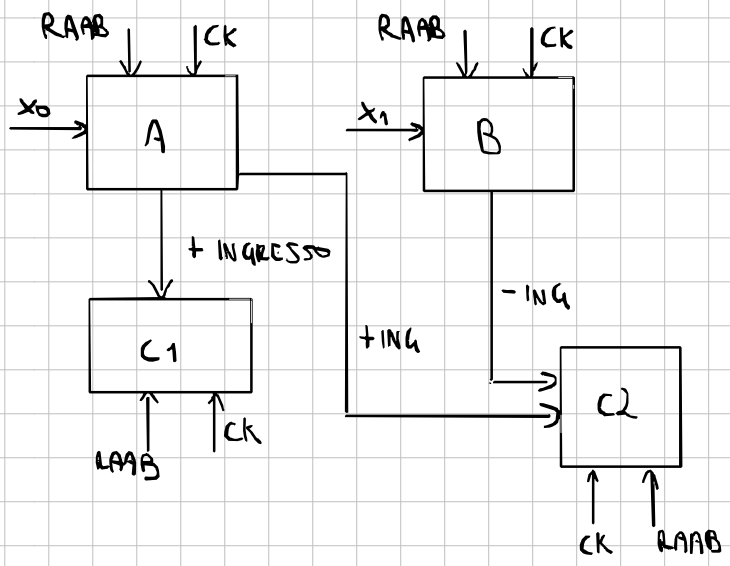
$(\bar{y}_0 \uparrow \bar{y}_1 \uparrow \bar{y}_2) \uparrow (\bar{x} \uparrow y_1 \uparrow y_2)$



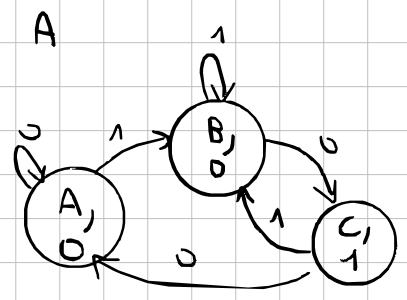
RETE A



16/02/23



- RETE A



	x_0		z
	0	1	
A	A	B	0
B	C	B	0
C	A	B	1

A = 00 B = 01 C = 11

y_0y_1 \ x_0	0	1	z
00	00	01	0
01	11	01	0
11	00	01	1

Y_0

y_0y_1 \ x_0	0	1
00	0	0
01	1	0
11	0	0

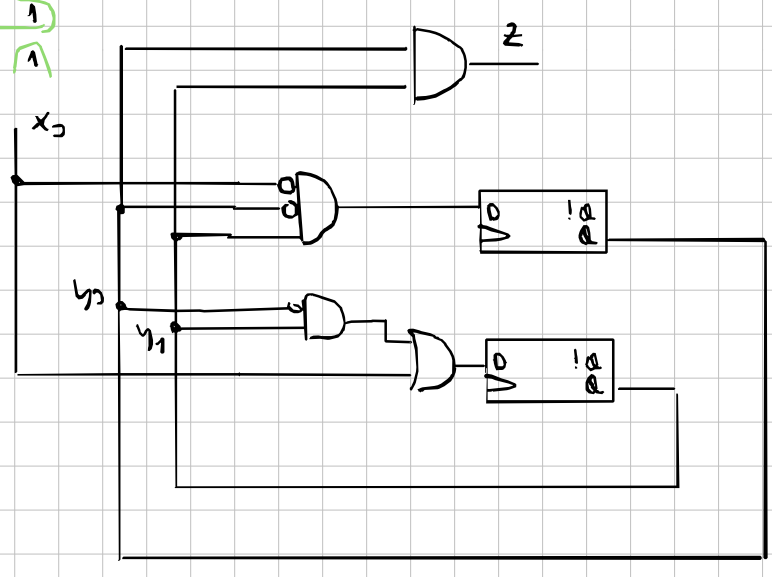
$Y_0 = !y_0y_1!x_0$

Y_1

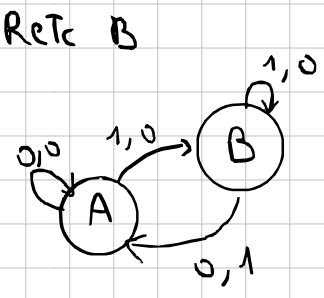
y_0y_1 \ x_0	0	1
00	0	1
01	1	1
11	0	1

$Y_1 = !y_0y_1 + x_0$

$z = y_0y_1$



RETE B



x_1	0	1
A	A,0	B,0
B	A,1	B,0

codifica : A = 0 B = 1

x_1	0	1
0	0,0	1,0
1	0,1	1,0

$Y =$

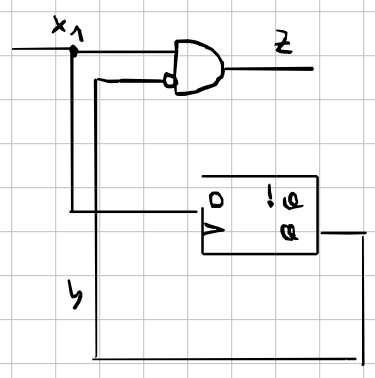
x_1	0	1
0	0	1
1	0	1

$Y = x_1$

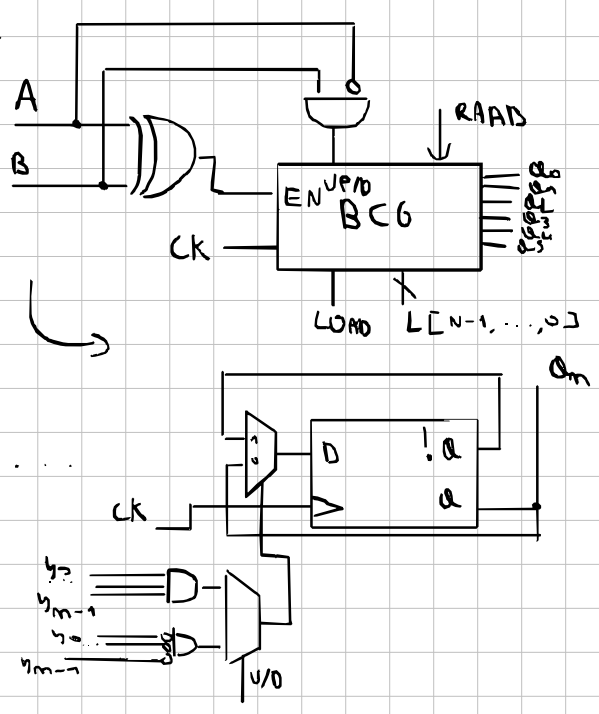
$z =$

x_1	0	1
0	0	0
1	1	0

$z = y_0!x_1$



- C_2

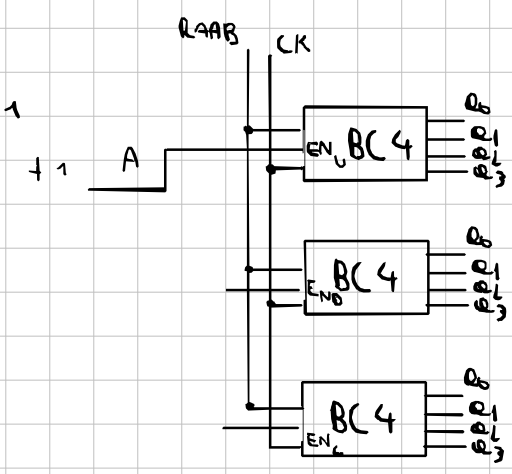


0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

⇐ XOR

← 6 di questi in cascata

- C_1



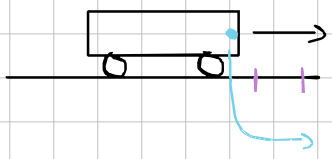
EN_U va avanti con il conteggio quando l'uscita di A va a 1 (passa anche gli altri automaticamente a 0 dopo il 9) (da capire perché in realtà conta fino a 16)

EN_D manda avanti il conteggio delle decine solo se quello delle unità è a 9 ($1001 \Rightarrow Q_0$ AND Q_3) e se l'enable del primo blocco è a 1 (se sta per contare "10")

EN_C conta se i due precedenti sono entrambi a 9 e se il primo (delle unità) sta per contare "10".

* per capire se l'unità è a 9 si può guardare se il minimo mq è a 0 (se Q_1 AND $Q_3 = 1$ (se l'uscita è 1001))

12/01/23



1cm percorso ⌋⌊ → ± 4/5 mm → ⌊⌊

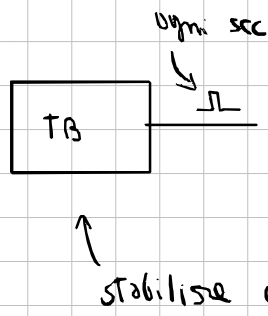
↳ dal precedente fronte positivo

Ogni secondo bisogna controllare quanti fronti di salita sono stati percorsi

(≡ quanti cm sono stati percorsi in un secondo)

⇒ se in un secondo < 3 cm ⇒ accendi NV

⇒ se in un secondo x non cambia ⇒ carrello fermo o lentissimo ⇒ accendi led blu

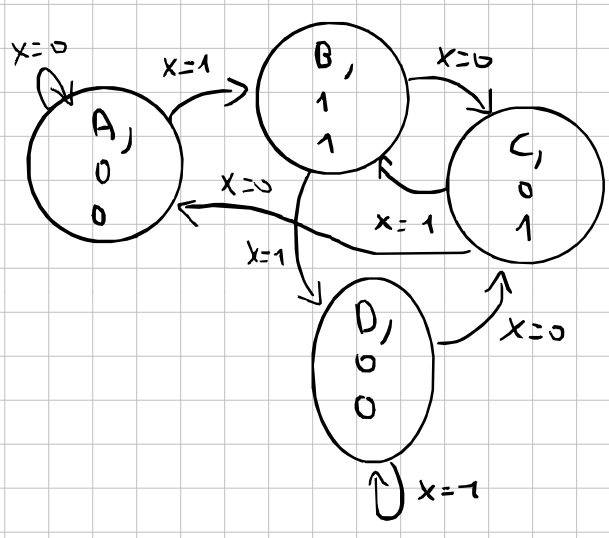


↑ stabilisce quando effettuare la misura

A: ingresso x e due uscite, FP e FPN

↳ 1 a ogni fronte positivo ↳ 1 a ogni commutazione

con Moore



	0	1	z_1	z_2
A	A	B	0	0
B	C	D	1	1
C	A	B	0	1
D	C	D	0	0

A=00 B=01 C=11 D=10

	0	1	z_1	z_2
00	00	01	0	0
01	11	10	1	1
11	00	01	0	1
10	11	10	0	0

Y_0

	0	1
00	0	0
01	(1)	1
11	0	0
10	1	1

$Y_0 = !y_0 y_1 !x_0 + y_0 !y_1$

$Y_1 =$

	0	1
00	0	(1)
01	(1)	0
11	0	(1)
10	1	0

$Y_1 = !y_0 !y_1 x_0 + !y_0 y_1 !x_0 + y_0 y_1 x_0 + y_0 !y_1 !x_0$

	z_1	z_2
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	0

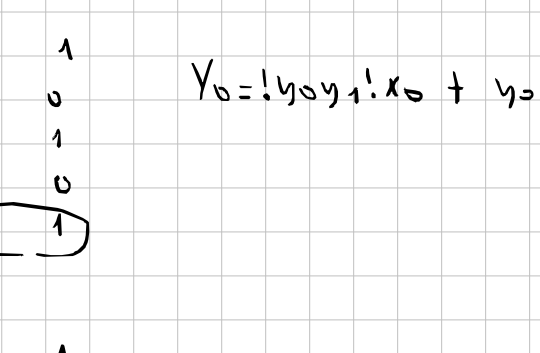
⇒

$z_1 = !y_0 y_1$

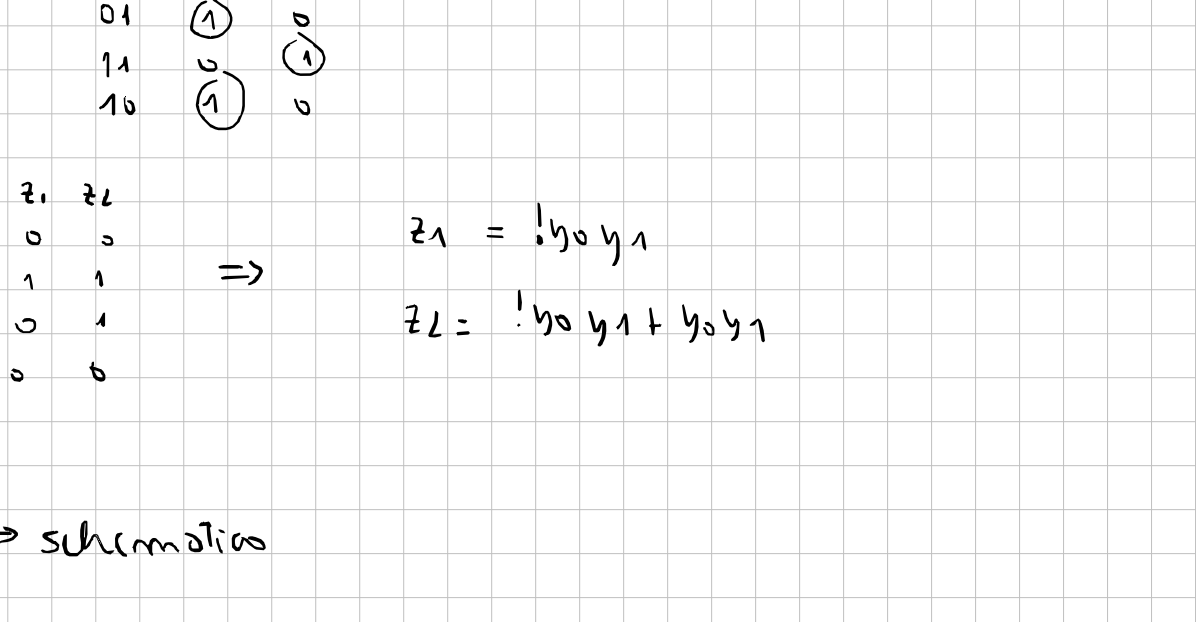
$z_2 = !y_0 y_1 + y_0 !y_1$

→ schematico

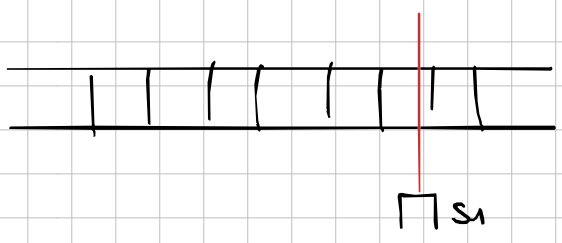
con Mealy

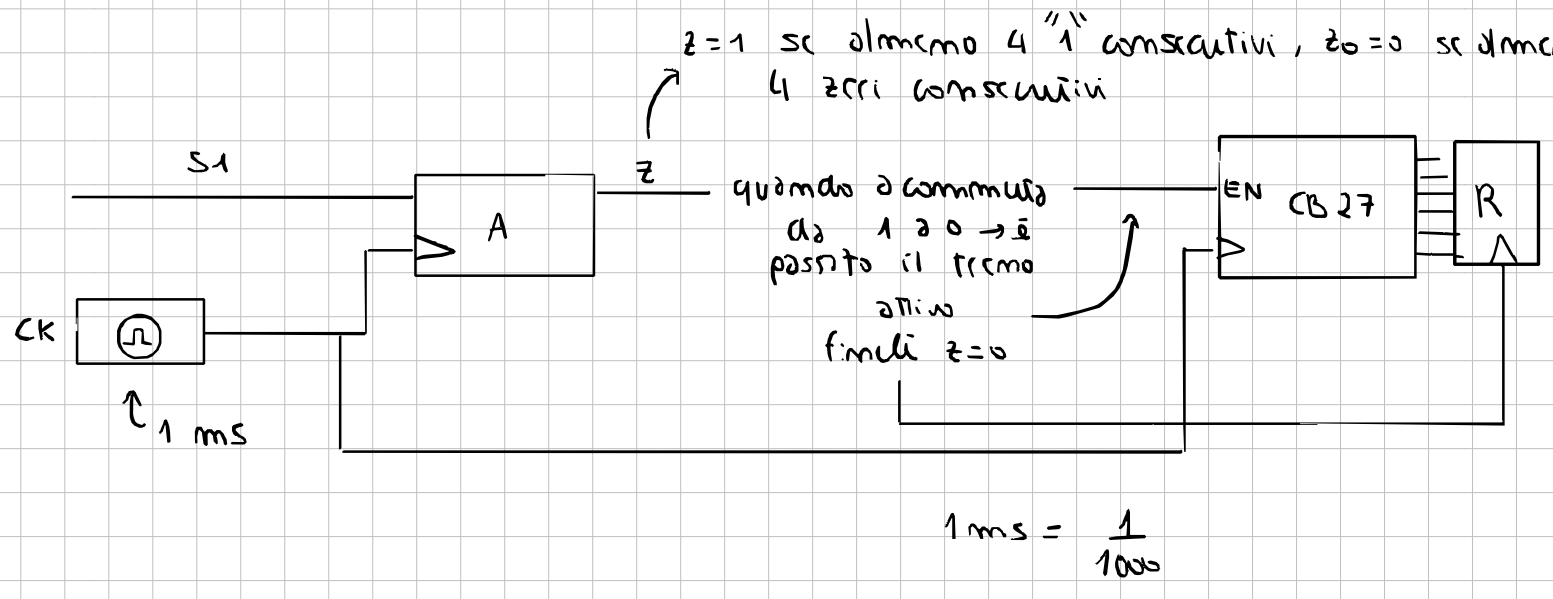


→ tdf + Tdt + schematico



22/12/2022



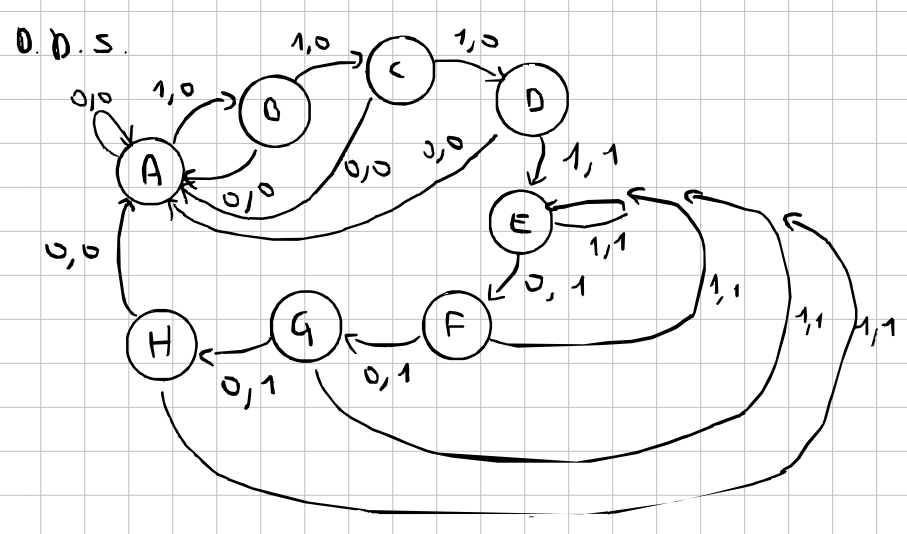


$1\,ms = \frac{1}{1000}$

passa almeno un tempo al giorno

secondi in un giorno $\Rightarrow$ $24 \cdot 60 \cdot 60 = 86.400$ s. $\Rightarrow$ 86 400 000 ms

$2^m = 86400000 \Rightarrow m = \log(86400000) \Rightarrow 2^{27}$

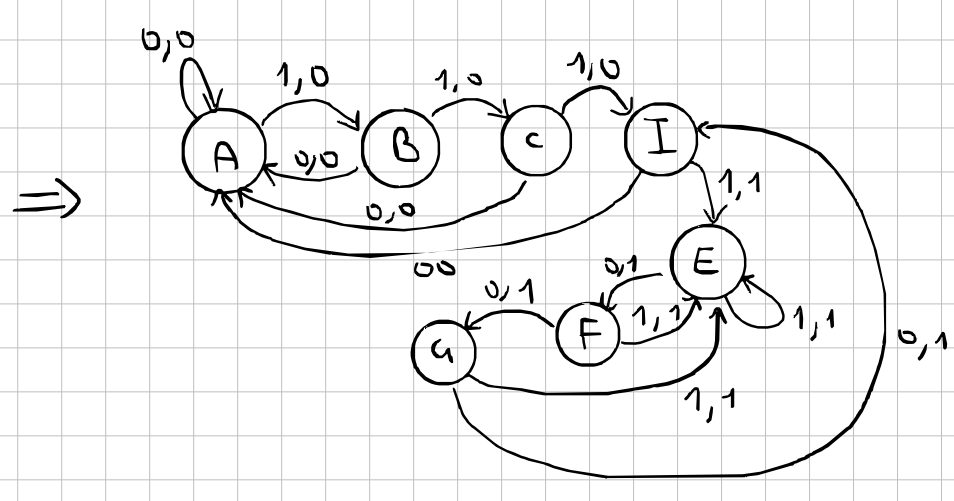


	0	1
A	A,0	B,0
B	A,0	C,0
C	A,0	D,0
D	A,0	E,1
E	F,1	E,1
F	G,1	E,1
G	H,1	E,1
H	A,0	E,1

B ~~B~~
C ~~B~~ ~~C~~
D ~~B~~ ~~C~~ ~~D~~
E X X X X
F X X X X ~~G~~
G X X X X ~~H~~ ~~G~~
H X X X -- X X X
A B C D E F G

[D, H] → I

	0	1
A	A,0	B,0
B	A,0	C,0
C	A,0	I,0
E	F,1	E,1
F	G,1	E,1
G	I,1	E,1
I	A,0	E,1



A = 000 B = 001 C = 011 E = 111 F = 110 G = 100 I = 101

$y_0 y_1 y_2$ \ x	0	1
000	000, 0	001, 0
001	000, 0	011, 0
011	000, 0	101, 0
111	110, 1	111, 1
110	100, 1	111, 1
100	101, 1	111, 1
101	000, 0	111, 1

Tabella di Y_0

$y_0 y_1 y_2$ \ x	0	1
000	0	0
001	0	0
011	0	1
111	1	1
110	1	1
100	1	1
101	0	1

Sintesi minima

$Y_0 = !y_0 y_1 y_2 x + y_0 y_1 y_2 + y_0 y_2 + y_0 !y_1 y_2 x$

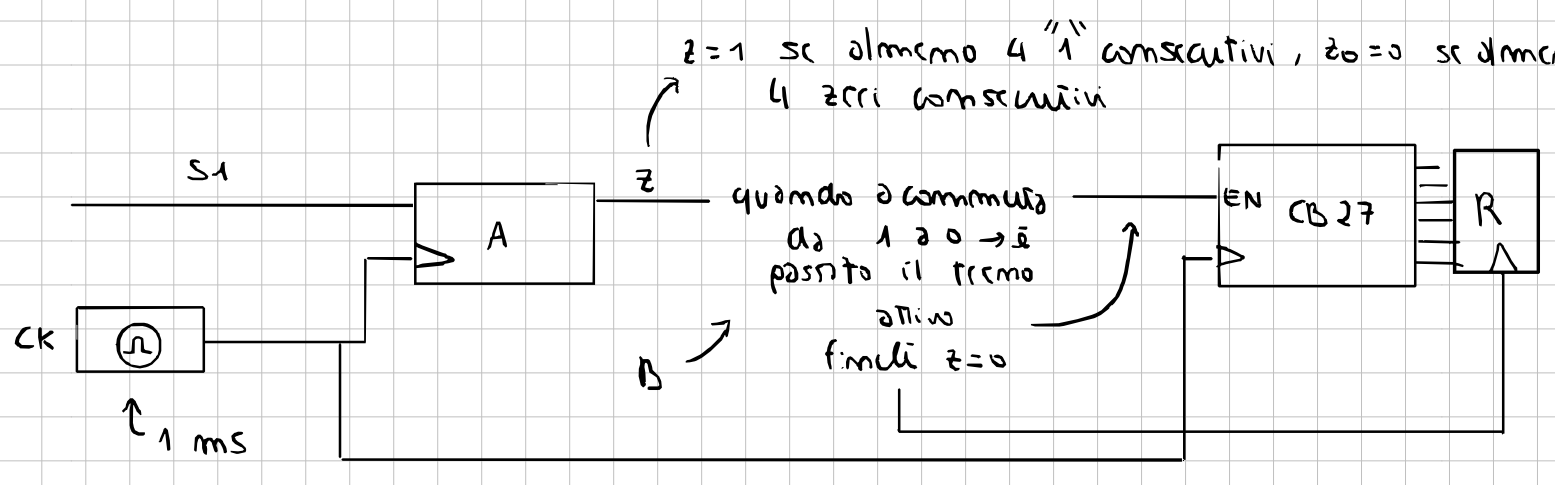
Tabella di Y_1

$y_0 y_1 y_2$ \ x	0	1
000	0	0
001	0	1
011	0	0
111	1	1
110	0	1
100	0	1
101	0	1

Sintesi minima

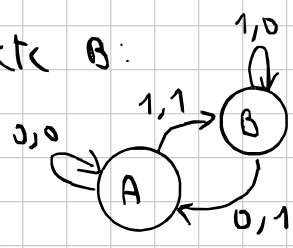
$Y_1 = !y_0 !y_1 y_2 x + y_0 y_1 y_2 !x + y_0 x$

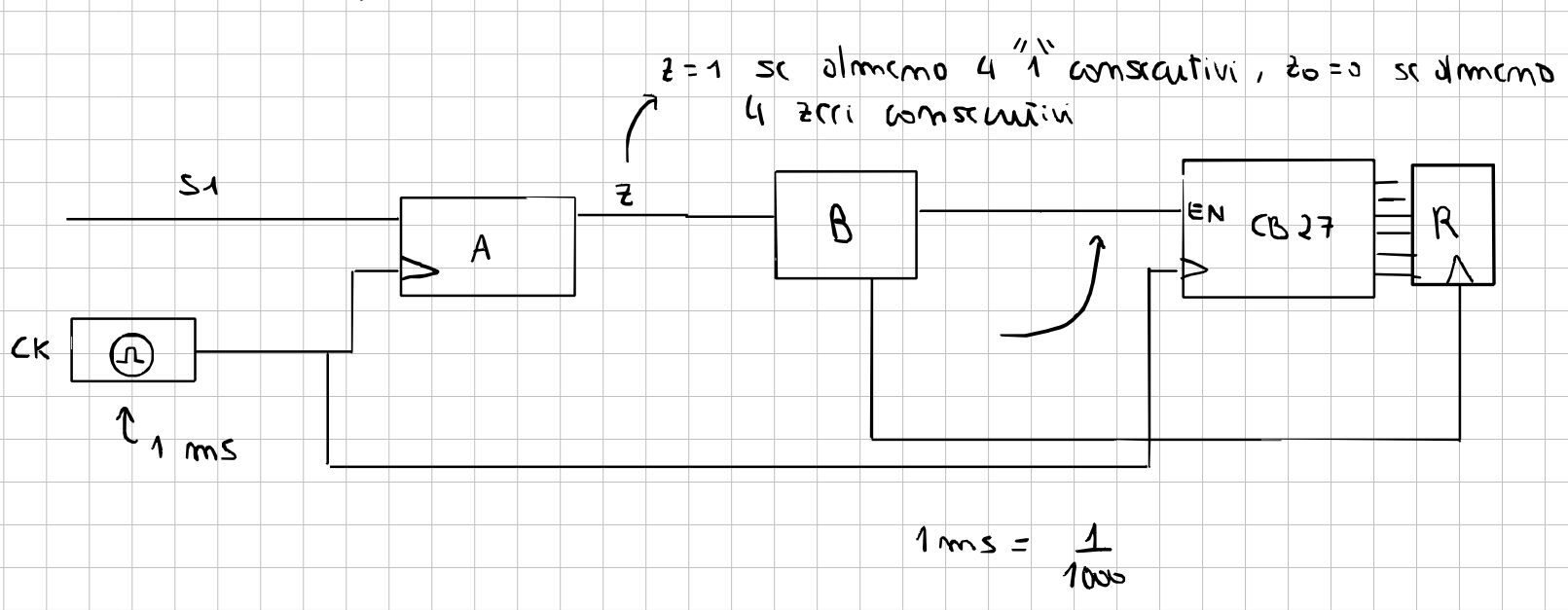
$\Rightarrow$ schema logico finale



$1\,ms = \frac{1}{1000}$

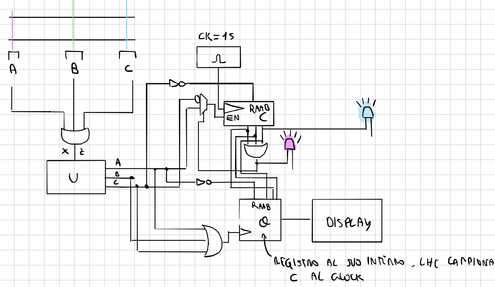
Rete B:





$1\,ms = \frac{1}{1000}$

17/02/22



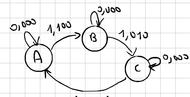
La rete U manda rispettivamente l'uscita A,B o C a 1 quando il comparatore trasmette per il rispettivo sensore. Tale impulso va a 1 per un T_{CK}, poi torna a 0. Nel momento in cui A va a 1, viene abilitato il contatore che scandisce C, con clock di un secondo. Grazie a un MUX posto al suo ingresso, il contatore C comincerà a contare finché il partecipante non taglierà il fotogramma G, momento in cui il timer viene resettato immediatamente (RAM8) e disabilitato.
Nel momento in cui il comparatore C parte (l'un tra i due momenti da stato positivo) viene acceso il led rosso, da specificare nel momento in cui viene tagliato il fotogramma. Se si supera il minuto, viene acceso il led blu. Nel momento in cui il blocco A,B o C viene attivato, il blocco @ campiona il tempo da C, memorizzato tale informazione in un registro e lo trasmette al display.

- Progettazione di U

$z_0 = A \quad z_1 = B \quad z_2 = C$

$x = A + B + C$ dei sensori

L'uscita deve aggiornarsi subito al passaggio dei sensori $\Rightarrow$ modello di Mealy



	0	1
A	A, 000	B, 100
B	B, 000	C, 010
C	C, 000	A, 001

$A = 00 \quad B = 01 \quad C = 11$

y_0y_1 \ x	0	1
00	00, 000	01, 100
01	01, 000	11, 010
11	11, 000	00, 001

tabella di Y_0:

y_0y_1 \ x	0	1
00	0	0
01	0	(1)
11	(1)	0

$Y_0 = !y_0\,y_1\,x + y_0\,y_1\,!x$

tabella di Y_1:

y_0y_1 \ x	0	1
00	0	(1)
01	(1)	(1)
11	(1)	0

$Y_1 = !y_0\,!x + !y_0\,x$

tabella di z_1:

y_0y_1 \ x	0	1
00	0	1
01	0	0
11	0	0

$z_1 = !y_0\,!y_1\,x$

tabella di z_2:

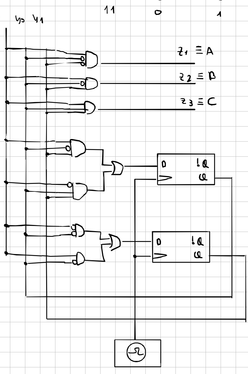
y_0y_1 \ x	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	0

$z_2 = !y_0\,y_1\,x$

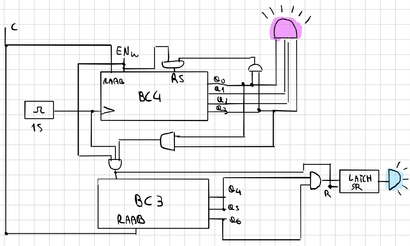
tabella di z_3:

y_0y_1 \ x	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	1

$z_3 = y_0\,y_1\,X$



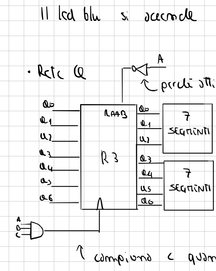
- Rete C



EN$_M$ $\Rightarrow$ abilitato come descritto nello schema precedente, si avrà reset a 0 dopo il 9 (1001 $\Rightarrow$ Q_0 AND Q_3) !

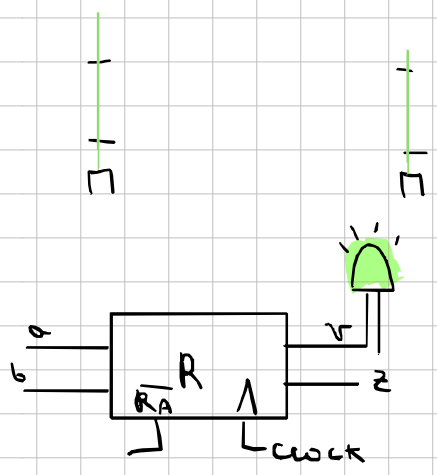
EN$_D$ $\Rightarrow$ abilitato se il contatore delle unità è a 4 e arriva l'impulso di clock
Il led rosso si accende quando va avanti il cronometro (c'è un cortocircuito sui pomi
Il led blu si accende appena l'uscita del BC3 va a 6

- Rete @

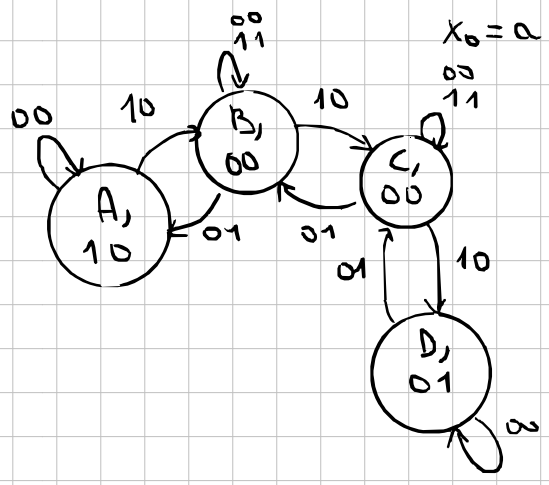


↑ campiona e quando uno delle uscite della rete U va a 1

9/02/21



La rete è una rete di Moore, l'apertura o meno della porta dipende solo dallo stato (dipende solo da quanti chicchi ci sono nel bar)



$x_0 = a$ $x_1 = b$ stato: r_2

(ipotizzando che il led si accenda per $r = 1$)

Nello stato A non c'è nessuno nel bar: il led è spento e la porta aperta. finché non entra nessuno, si rimane in tale stato. L'ingresso 11 non è possibile in quanto nessuno può uscire dal bar. Da qui in poi, per ogni persone che entra (fino a 3) si passa nello stato successivo, per ogni persona che esce si torna nello stato precedente. Se entrano ed escono due persone contemporaneamente allora si rimane nello stesso stato. In D 11 non è possibile in quanto nessuno può entrare.

	ab 00	01	11	10	r_2
A	A	–	–	B	10
B	B	A	B	C	00
C	C	B	C	D	00
D	D	C	–	–	01

A = 00
B = 01
C = 11
D = 10

⇒

y_1y_0 \ ab	00	01	11	10	r_2
00	00	–	–	01	10
01	01	00	01	11	00
11	11	01	11	10	00
10	10	11	–	–	01

Mappa di Y_1

y_1y_0 \ ab	00	01	11	10
00	0	–	–	0
01	0	0	0	1
11	1	0	1	1
10	1	1	–	–

$Y_1 = y_1 \bar{y}_0 + y_1 a \bar{b} + a \bar{b} \bar{y}_0$

Mappa di Y_0

y_1y_0 \ ab	00	01	11	10
00	0	–	–	1
01	1	0	1	1
11	1	1	1	0
10	0	1	–	–

$Y_0 = a \bar{b} \bar{y}_1 + \bar{y}_1 \bar{y}_0 + a \bar{y}_1 \bar{y}_0$

Mappa di r

y_1y_0 \ ab	r
00	1
01	0
11	0
10	0

$r = \bar{y}_1 \bar{y}_0$

Mappa di z

y_1y_0 \ ab	z
00	0
01	0
11	0
10	1

$z = a \bar{y}_1 y_0$

Simile a NAND

$Y_1 = y_1 \bar{y}_0 + y_1 a \bar{b} + a \bar{b} \bar{y}_0$

$= \overline{(y_1 \uparrow \bar{y}_0)} \uparrow \overline{(y_1 \uparrow a \uparrow \bar{b})} \uparrow \overline{(a \uparrow \bar{y}_0 \uparrow \bar{b})}$

Sapendo che $x \uparrow x = \bar{x} + \bar{x}$

$(\bar{y}_1 \uparrow \bar{y}_1) \uparrow (y_1 \uparrow a \uparrow \bar{b}) \uparrow (a \uparrow \bar{y}_0 \uparrow \bar{b}) = Y_1$

$Y_0 = (y_0 \uparrow \bar{a} \uparrow \bar{b}) \uparrow (y_1 \uparrow \bar{a} \uparrow b) \uparrow (a \uparrow b) \uparrow (\bar{y}_1 \uparrow a \uparrow \bar{b})$

$r = \overline{(\bar{y}_1 \uparrow \bar{y}_0)}$ $z = \overline{(y_1 \bar{y}_0)}$

⇒ schematico

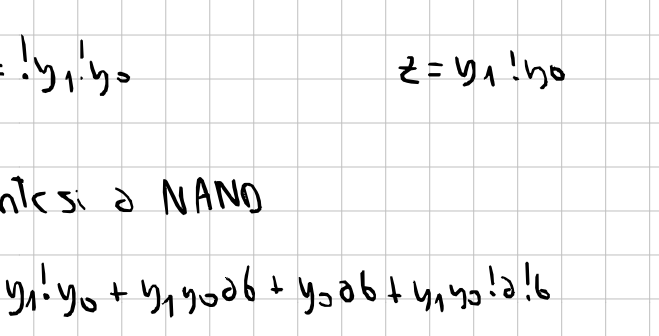
⇒ La massima frequenza $f_{max} = \frac{1}{T_{min}}$, con $T_{min} = T_{su}^{FF} + T_{max}^{FF} + T_{max}^{G}$

massimo ritardo introdotto dalla rete G

tempo minimo di setup dato dai FFD

max ritardo introdotto dai FFD

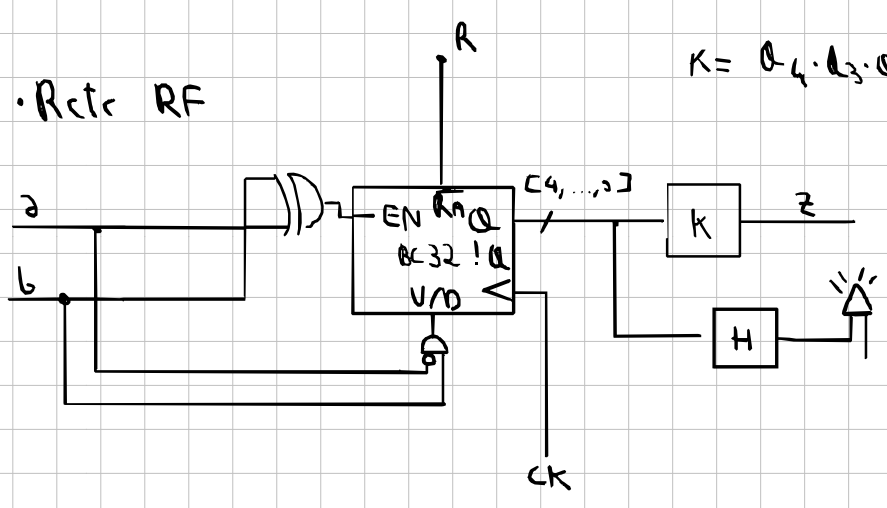
Forme d'onda



← Rete di Moore → uscita sfasata di un periodo di clock ⇒ non è un problema se la frequenza di clock è alta (es: $f = 1kHz \Rightarrow T = 1ms$ ⇐ non percettibile da un essere umano (percepito come reazione istantanea)

1 1 1 1

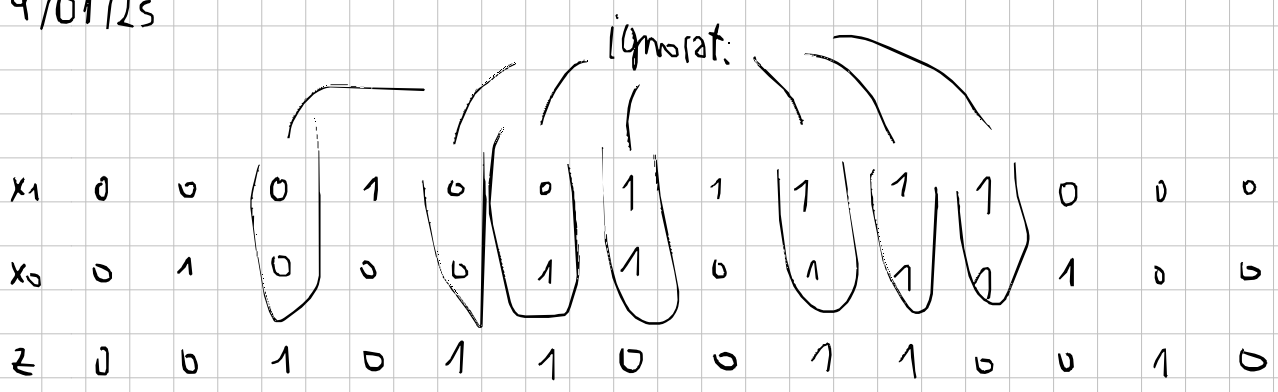
- Rete RF

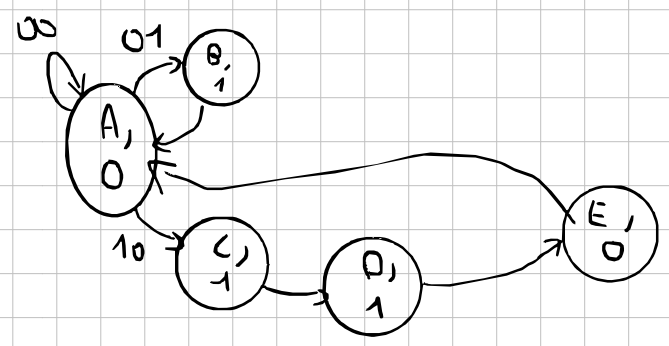


$K = Q_4 \cdot \bar{Q}_3 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0$ $H = \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 \bar{Q}_3 \bar{Q}_4$

↳ NOR.

4/01/25





	00	01	11	10	z
A	A	B	F	C	0
B	A	A	A	A	1
C	D	D	D	D	1
D	E	E	E	E	1
E	A	A	A	A	0
F	G	G	G	G	1
G	H	H	H	H	1
H	I	I	I	I	1
I	E	E	E	E	0

	00	01	11	10	z
A	A	B	–	C	0
B	A	A	–	A	1
C	D	D	–	D	1
D	E	E	–	E	1
E	A	A	–	A	0

A = 000 B = 001 C = 011 D = 010 E = 110

$y_2y_1y_0$ \ x_1x_0	00	01	11	10	z
000	000	001	–	011	0
001	000	000	–	000	1
011	010	010	–	010	1
010	110	110	–	110	1
110	000	000	–	000	0

Y_L

y_1y_0 \ x_1x_0	00	01	11	10
00	0	0	–	0
01	0	0	–	0
11	0	0	–	0
10	1	1	–	1

$Y_L = 0$

y_1y_0 \ x_1x_0	00	01	11	10
00	–	–	–	–
01	–	–	–	–
11	–	–	–	–
10	0	0	–	0

$Y_L = 1$

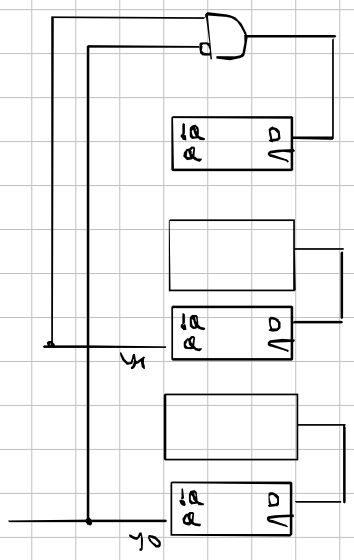
Dovrebbe essere $Y_L = y_1 \overline{y_0}$

y_1y_0 \ y_2	0	1
00	0	–
01	1	–
11	1	–
10	1	0

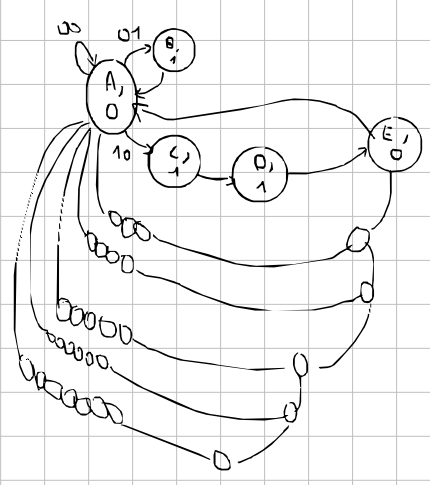
$\Rightarrow z = y_0 + \overline{y_2} y_1$

Sintesi minima $\Rightarrow$ raggruppamenti massimi

$\Rightarrow$



(con x = 11 non valida)



$\Rightarrow$ formula: $\sum_{i=0}^{2^N-1} i + 2^N - 1$

$\Rightarrow$ Per $N=4 \Rightarrow \sum_{i=0}^{16-1} i + 16$

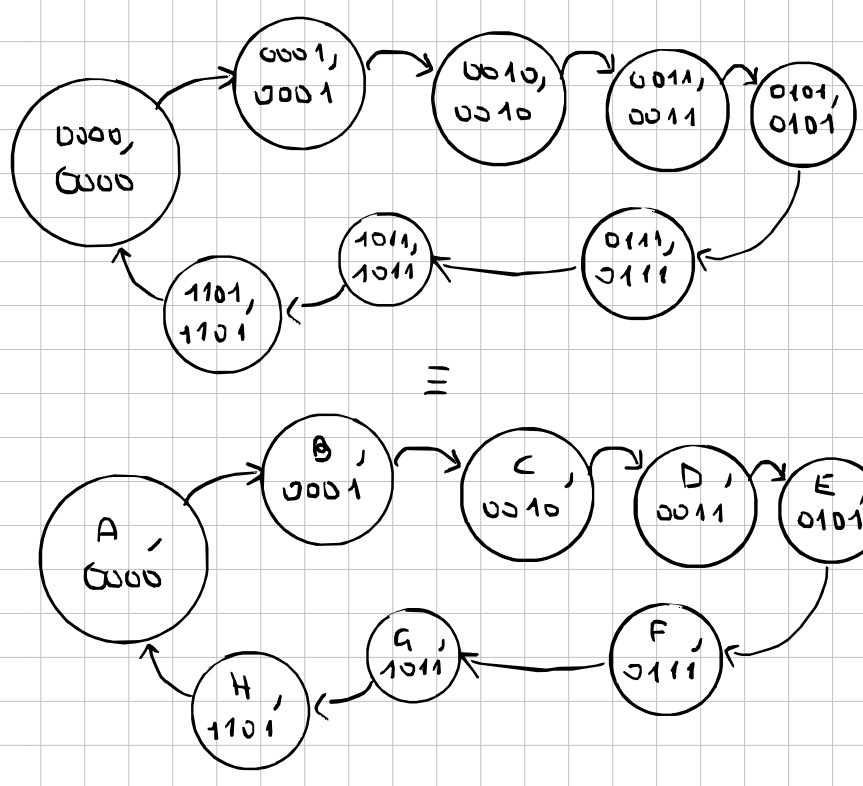
$= 15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+15 = 135$

13/02/25

0 1 2 3 5 7 11 13

0000
0001
0010
0011
0101
0111
1011
1101

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T
z	0000	0001	0010	0011	0101	0111	1011	1101



A	B	0000
B	C	0001
C	D	0010
D	E	0011
E	F	0101
F	G	0111
G	H	1011
H	A	1101

⇒ 8 possibili configurazioni

⇒ codifica a 3 bit

A = 000 B = 001 C = 011 D = 010 E = 110 F = 111 G = 101 H = 100

$y_2y_1y_0$	$z_3z_2z_1z_0$
000	0000
001	0001
011	0010
010	0011
110	0101
111	0111
101	1011
100	1101

⇒ z_3

y_1y_0 \ y_2	0	1
0 0	0	1
0 1	0	1
1 1	0	0
1 0	0	0

z_2

y_1y_0 \ y_2	0	1
0 0	0	1
0 1	0	0
1 1	0	1
1 0	0	0

$z_3 = \bar{y}_1 y_2$

$z_2 = y_1 y_2 + \bar{y}_0 y_2$

z_1

y_1y_0 \ y_2	0	1
0 0	0	0
0 1	0	1
1 1	1	1
1 0	1	0

z_0

y_1y_0 \ y_2	0	1
0 0	0	1
0 1	1	1
1 1	0	1
1 0	1	1

$z_1 = y_0 y_2 + y_1 \bar{y}_2$

$z_0 = y_2 + \bar{y}_1 y_0 + y_1 \bar{y}_0$

⇒ codifica come i numeri primi

A = 0000 B = 0001 C = 0010 D = 0011 E = 0101 F = 0111 G = 1011 H = 1101

$y_3y_2y_1y_0$	$z_3z_2z_1z_0$
0 000	0000
0 001	0001
0 011	0011
0 010	0010
0 110	—
0 111	0111
0 101	0101
0 100	—
1 100	—
1 101	1101
1 111	—
1 110	—
1 010	—
1 011	1011
1 001	—
1 000	—

z_3

y_3y_2 \ y_1y_0	00	01	11	10
0 0	0	0	0	0
0 1	—	0	0	—
1 1	—	1	—	—
1 0	—	—	1	—

z_2

y_3y_2 \ y_1y_0	00	01	11	10
0 0	0	0	0	0
0 1	—	1	1	—
1 1	—	1	—	—
1 0	—	—	1	—

z_1

y_3y_2 \ y_1y_0	00	01	11	10
0 0	0	0	1	1
0 1	—	0	1	—
1 1	—	0	—	—
1 0	—	—	1	—

z_0

y_3y_2 \ y_1y_0	00	01	11	10
0 0	0	1	1	0
0 1	—	1	1	—
1 1	—	1	—	—
1 0	—	—	1	—

23 rog /Ll

$Y_0 = !y_1$

$Y_1 = y_1 !y_0 + x y_0$

$Z_1 = y_1$

$Z_0 = y_0 \oplus y_1 = !y_0 y_1 + !y_1 y_0$

Y_1

$y_1 y_0$ \ x	0	1
0 0	0	0
0 1	0	1
1 1	0	1
1 0	1	1

Y_0

$y_1 y_0$ \ x	0	1
0 0	1	1
0 1	1	1
1 1	0	0
1 0	0	0

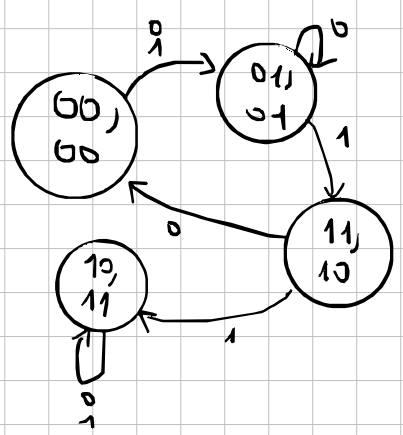
Z_1

$y_1 y_0$ \ x	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	1	1

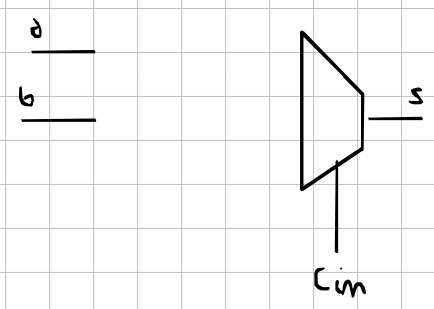
Z_0

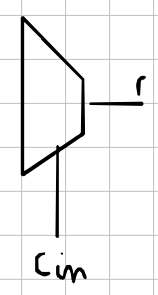
$y_1 y_0$ \ x	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	0
10	1	1

$y_1 y_0$ \ x	0	1	$z_1 z_0$
0 0	01	01	00
0 1	01	11	01
1 1	00	10	10
1 0	10	10	11



a b c	s r
0 0 0	0 0
0 0 1	1 0
0 1 1	0 1
0 1 0	1 0
1 1 0	0 1
1 1 1	1 1
1 0 1	0 1
1 0 0	1 0



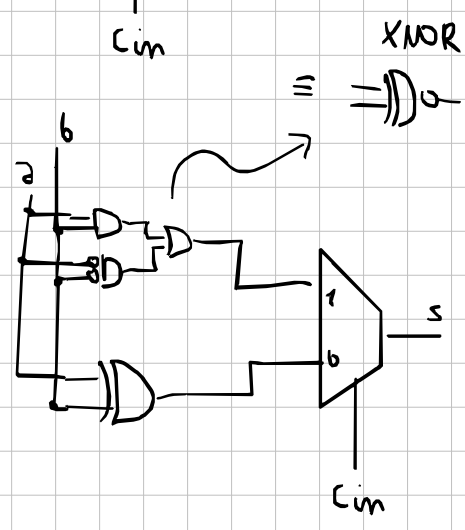


ab \ c	0	1
0 0	0	1
0 1	1	0
1 1	0	1
1 0	1	0

$c=0 \quad s = !a\,b + a\,!b$

$c=1 \quad s = !a\,!b + a\,b$

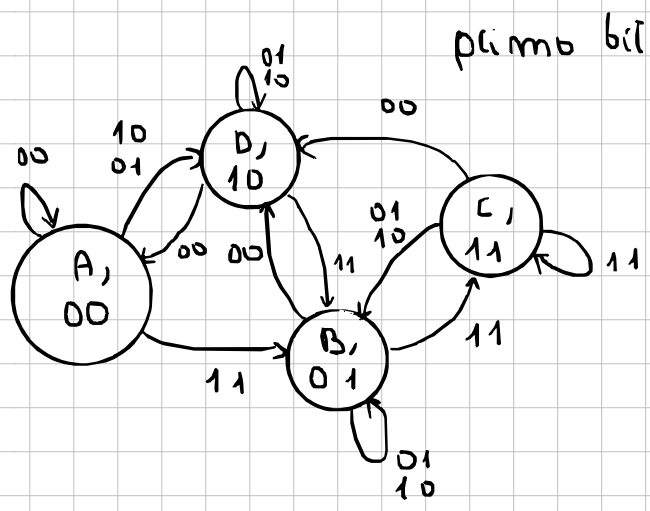
$\Rightarrow$



PROGETTO SETTEMBRE 2025

$a_i b_i$	00	01	01	11	10	00	00	00
$s_i r_i$	00	00	10	10	11	01	10	00

primo bit: somma, secondo bit: resto



	00	01	11	10	s_i	r_i
A	A	D	B	D	0	0
B	D	B	C	B	0	1
C	D	B	C	B	1	1
D	A	D	B	D	1	0

Codifico gli stati come le uscite:

A = 00 B = 01 C = 11 D = 10

$y_1 y_0$ \ $a_i b_i$	00	01	11	10	s_i	r_i
A	00	00	10	01	10	0	0
B	01	10	01	11	01	0	1
C	11	10	01	11	01	1	1
D	10	00	10	01	10	1	0

Mappa di Y_1:

$y_1 y_0$ \ $a_i b_i$	00	01	11	10	s_i	r_i
A	00	0	1	0	1	0	0
B	01	1	0	1	0	0	1
C	11	1	0	1	0	1	1
D	10	0	1	0	1	1	0

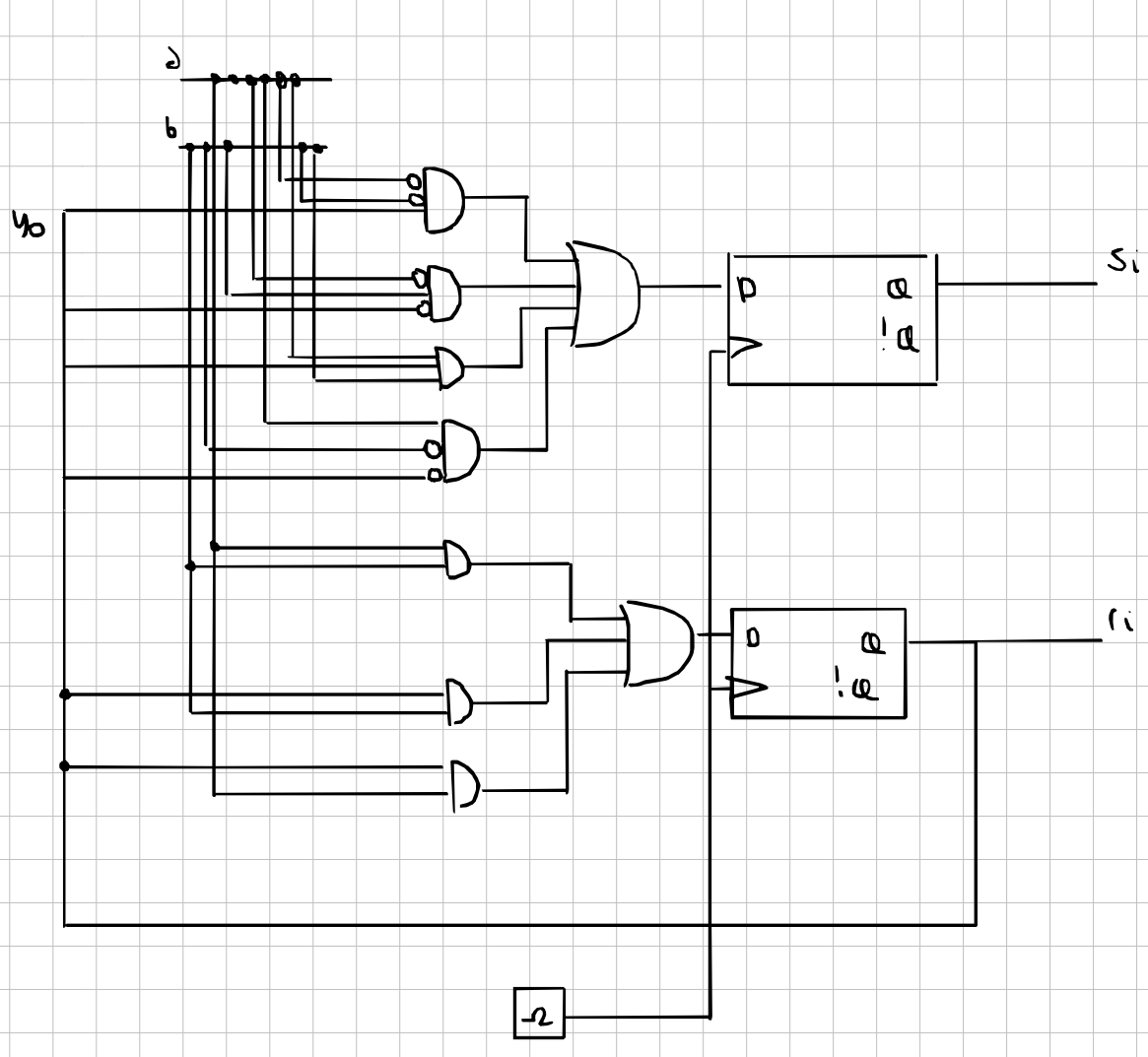
$\Rightarrow Y_1 = y_0 !a !b + !y_0 a b + y_0 a b + !y_0 a !b$

Mappa di Y_0

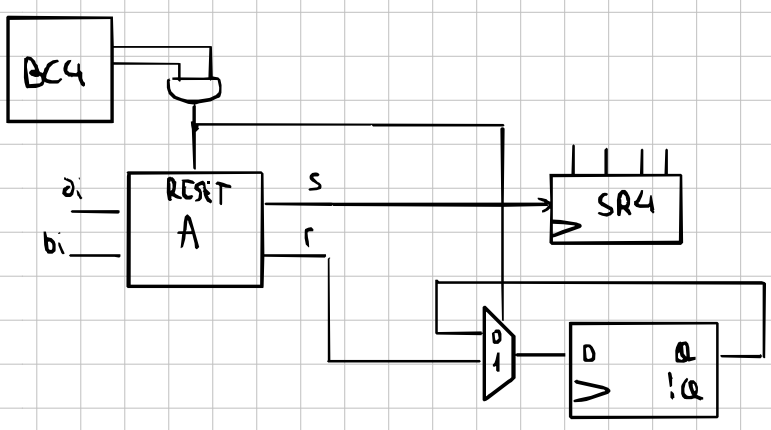
$y_1 y_0$ \ $a_i b_i$	00	01	11	10	s_i	r_i
A	00	0	0	1	0	0	0
B	01	0	1	1	1	0	1
C	11	0	1	1	1	1	1
D	10	0	0	1	0	1	0

$\Rightarrow Y_0 = y_0 b + y_0 a + ab$

$S_i = y_1 \quad r_i = y_0$



2) Seguendo il modello di Moore, l'uscita cambierebbe allo stesso ciclo di clock in cui cambiano gli ingressi. Inoltre sarebbero necessari solo due stati (si può verificare)



R. perciò già implementabile nella somma precedente

PROVA GIUGNO 2025

⇒ Rete di Moore

$Y_0 = y_1 b + a \bar{b}$ ← simile MUX

$Y_1 = y_0$ OCCHIO: $\bar{a}$ è con la "–" sopra

$z_0 = y_0$

$z_1 = y_1$

Mappe:

Mappa Y_0:

$y_1 y_0$ \ ab	00	01	11	10
0 0	0	0	1	0
0 1	0	0	1	0
1 1	1	0	1	1
1 0	1	0	1	1

Mappa Y_1:

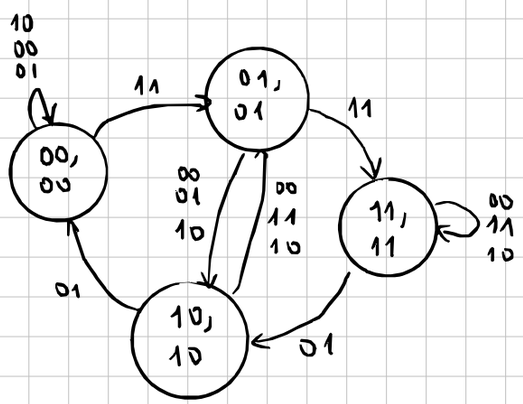
$y_1 y_0$ \ ab	00	01	11	10
0 0	0	0	0	0
0 1	1	1	1	1
1 1	1	1	1	1
1 0	0	0	0	0

G: mappa di Y_0 F: mappa di Y_1

t.d.t:

$y_1 y_0$ \ ab	00	01	11	10	$z_1 z_0$
0 0	00	00	01	00	0 0
0 1	10	10	11	10	0 1
1 1	11	10	11	11	1 1
1 0	01	00	01	01	1 0

D.D.S.



PROVA FEBBRAIO 2025

⇒ Rete di moore

$Y_0 = !y_0(b!a + !ba) + y_0!(b!a + !ba) \equiv (a \text{ XOR } b) \text{ XOR } y_0$

$z = !y_0(b!a + !ba) + y_0!(b!a + !ba)$

mappa di Y_0:

y_0 \ ab	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

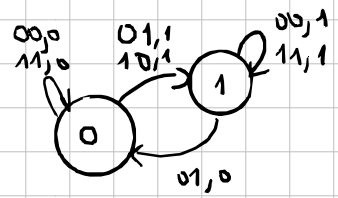
mappa di z:

y_0 \ ab	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

T.d.T.:

y_0 \ ab	00	01	11	10
0	0,0	1,1	0,0	1,1
1	1,1	0,0	1,1	0,0

Diagramma degli stati:



F: mappa di z

G: mappa di Y_0

funziona: l'uscita commuta solo quando i due ingressi sono diversi tra loro

2)

ab \ c	0	1
00	0	(1)
01	0	(1)
11	(1)	0
10	0	(1)

Rete combinatoria, fa passare il segnale c solo se i due ingressi sono diversi, altrimenti fa passare !c

$z = ab!c + !ac + !bc$

Semplifica a XOR ⇒ $(ab) \oplus c$

Rete con triplo AND:

$(abc) \oplus d$ Un MUX a 2 vie i cui ingressi sono lo stesso segnale negato e non-negato equivale a uno XOR tra il segnale di ingresso e il segnale di controllo

Dimostrazione:

Semplifica: $abc!d + !(abc)d$ ...

Rete A + rete B: ⇒ contare binario

PROVA LUGLIO 2025 – TEORIA

⇒ rete di Moore

$Y_1 = a$

$Y_0 = y_1$

$z = y_0 y_1 + !y_0 !y_1$

Mappa di Y_1

y_1y_0 \ a	0	1
0 0	0	1
0 1	0	1
1 1	0	1
1 0	0	1

Mappa di Y_0

y_1y_0 \ a	0	1
0 0	0	0
0 1	0	0
1 1	1	1
1 0	1	1

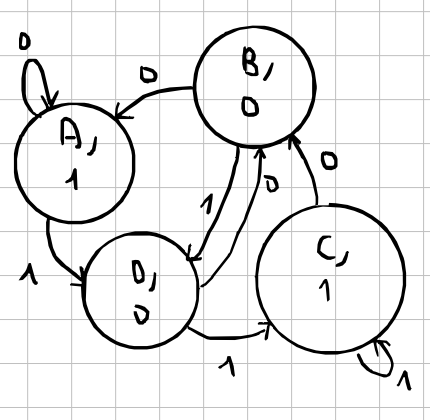
Mappa di z:

y_1y_0 \ a	0	1
0 0	1	1
0 1	0	0
1 1	1	1
1 0	0	0

XNOR

T.d.t.

	y_1y_0 \ a	0	1	t
A	0 0	00	10	1
B	0 1	00	10	0
C	1 1	01	11	1
D	1 0	01	11	0



G: Y_0 e Y_1

F: z

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}
a	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
Sp	00	00	10	01	10	11	11	01	00	00
Sf	00	10	01	10	11	11	01	00	00	10
z	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1

L'uscita diventa 1 quando arrivano due ingressi consecutivi uguali

2) a_1a_0 \ b_1b_0

a_1a_0 \ b_1b_0	00	01	11	10
0 0	000	010	110	100
0 1	010	100	001	110
1 1	110	001	101	011
1 0	100	110	011	001

S_1 S_0 Cout

0 0 +
1 1 =
1 1

Tabella di S_1:

a_1a_0 \ b_1b_0	00	01	11	10
0 0	0	0	1	1
0 1	0	1	0	1
1 1	1	0	1	0
1 0	1	1	0	0

S_1: $b_1 !a_1 !a_0 + !a_1 b_1 !b_0 + a_1 !b_1 !b_0 + a_1 !a_0 !b_1 + !a_1 a_0 !b_1 b_0 + a_1 a_0 b_1 b_0$

Tabella di S_2:

a_1a_0 \ b_1b_0	00	01	11	10
0 0	0	1	1	0
0 1	1	0	0	1
1 1	1	0	0	1
1 0	0	1	1	0

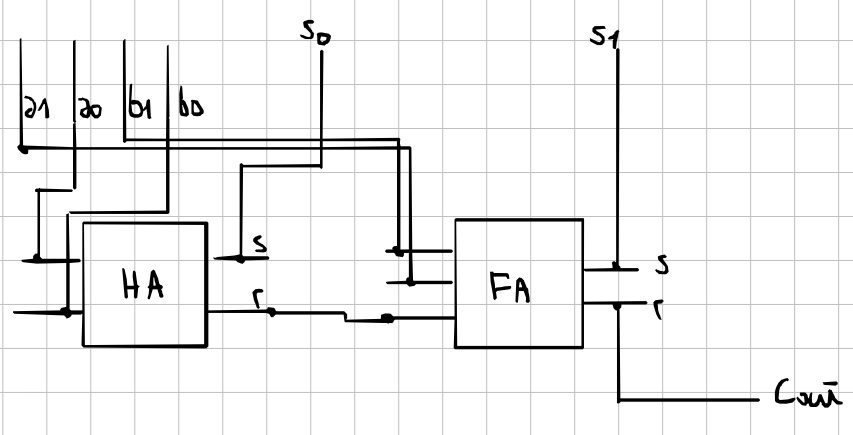
S_2: $a_0 !b_0 + b_0 !a_0 = a_0 \oplus b_0$

Tabella di Cout

a_1a_0 \ b_1b_0	00	01	11	10
0 0	0	0	0	0
0 1	0	0	1	0
1 1	0	1	1	1
1 0	0	0	1	1

Cout: $a_1 a_0 b_0 + b_1 b_0 a_0 + a_1 b_1$

Usando HA e FA



La prima rete ha una complessità maggiore ma è più veloce, la seconda è più semplice ma più lenta

3) Formato segno – valore assoluto

1010 ⇒ -2

2nd 4 2 1
0 1 1 1 1 1 ⇒ 63

1 1 1 1 1 1 ⇒ -63

1111 ⇒ -7

00000 ⇒ 0

1000000 ⇒ 0

	(1)	1	1	
a:	0	1	1	1
b:	1	1	1	1
S:	0	1	1	0

Cout: (1)

Overflow 1 ⊕ 1 = 0

RAPP. DECIMALE SE I WHEN SONO BINARI

7 +
15 =

22

No

Cout

RAPP. DECIMALE SE I WHEN SONO 2C

-7
+1

-6

Sì

Overflow

PROVARE RETE DI MEALY (CON FORME D'ONDA SE, SP, ...)

PROVE TEORIA DICEMBRE 2024